



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA
AYUDANTE: JUAN PINO
EYP3417 ESTADÍSTICA ESPACIAL

Ayudantía 09

Problema 1: Intensidad Espacial y el Proceso de Poisson (PPP)

El modelo nulo fundamental en estadística espacial es el Proceso Puntual de Poisson, el cual asume independencia entre los puntos.

- a) Defina las dos propiedades que caracterizan a un PPP en una región S . ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un PPP homogéneo y uno no homogéneo en términos de su función de intensidad $\rho(\xi)$?
- b) Utilizando la librería `spatstat` en R, simule un PPP homogéneo en la ventana cuadrada unidad $[0, 1]^2$ con una intensidad constante $\tau = 100$. Luego, genere un PPP no homogéneo con función de intensidad $\rho(x, y) = 200 \cdot e^{-3x}$. Genere los gráficos de ambas configuraciones de puntos.
- c) Para el proceso no homogéneo simulado, obtenga una estimación no paramétrica de la función de intensidad utilizando un kernel gaussiano. Calcule e interprete visualmente el resultado. ¿Qué ocurre empíricamente si se escoge un parámetro de suavizado (*bandwidth*) muy grande o muy pequeño?

Problema 2: Análisis de Dependencia de Segundo Orden: Funciones K y L

Para detectar si los puntos de un patrón se atraen (agregación) o se repelen (regularidad), recurrimos a métricas de segundo orden.

- a) Explique conceptualmente qué mide la función $K(h)$ de Ripley. A partir de su relación con $L(h)$, indique bajo qué condiciones empíricas de $\hat{L}(h) - h$ se concluye que un patrón exhibe agregación o regularidad respecto a un escenario CSR.
- b) Cargue el conjunto de datos `cells` del paquete `spatstat`, que contiene los centros de 42 células en un corte histológico microscópico. Utilice R para estimar empíricamente la función K estandarizada: $\hat{L}(h) - h$. Grafique el resultado.
- c) Basado en su gráfico de (b), interprete el patrón espacial de las células. ¿Tiene sentido proponer un modelo tipo *hard-core* (núcleo duro) para este fenómeno? Justifique apoyándose en el comportamiento de la curva y la naturaleza del fenómeno.

Problema 3: Modelamiento Paramétrico y Validación mediante Monte Carlo

Frecuentemente se desea asociar la intensidad a covariables espaciales observables usando modelos paramétricos.

- a) Suponga que un PPP no homogéneo tiene una intensidad log-lineal dada por $\log \rho(\xi; \theta) = \theta_1 + \theta_2 x_\xi$, donde x_ξ es la coordenada espacial x de la ubicación ξ . Escriba la función de log-verosimilitud $l_A(\theta)$ para estimar θ a partir de los puntos observados en la ventana A .
- b) Ajuste el modelo paramétrico de intensidad log-lineal propuesto en (a) a los datos del PPP no homogéneo simulados en la pregunta 1(b). Utilice la función `ppm` en R. Interprete estadísticamente el signo y magnitud del parámetro $\hat{\theta}_2$.
- c) Para validar si el modelo de Poisson ajustado captura toda la estructura de interacción del patrón, construya bandas de confianza de Monte Carlo al 95 % para la función $L(h) - h$ (realizando simulaciones bajo el modelo ajustado). Grafique usando `envelope()` de R e interprete si existe evidencia de interacción (agregación o repulsión) no explicada por el modelo paramétrico.